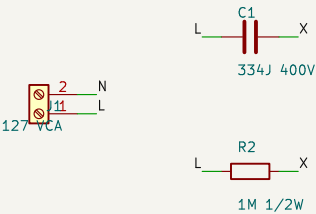
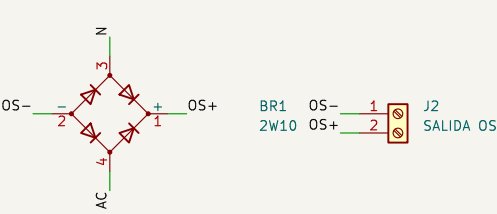


FUENTE CAPACITIVA NO AISLADA – PALABRA ‘OS’ (0 13 + S 14 = 27 LED EN SERIE) – 127 VCA 60 Hz
PELIGRO: TODO el circuito (placa, cables y LED) queda a potencial de red. No tocar con la placa enchufada.
Montar dentro de la caja del letrero, LED detras del acrilico, sin partes metalicas accesibles.

Entrada y limitacion de corriente



Puente 2W10 y salida



CALCULO ($I = 4 f C (V_{pico} - V_{tira})$), $V_{pico} = 127 \times 1.414 = 180 \text{ V}$:
LED ambar/amarillo (2.0 V): $V_{tira} = 27 \times 2.0 = 54 \text{ V} \rightarrow C1 = 334J$; $I = 240 \times 0.33e-6 \times (180 - 54) = 10.0 \text{ mA}$
red 115 V y Vf 2.2 V: $240 \times 0.33e-6 \times (162 - 59) = 8.1 \text{ mA}$ red 140 V y Vf 1.9 V: $240 \times 0.33e-6 \times (198 - 51) = 11.6 \text{ mA}$
LED blanco calido (3.0 V): $V_{tira} = 27 \times 3.0 = 81 \text{ V} \rightarrow C1 = 474J$; $I = 240 \times 0.47e-6 \times (180 - 81) = 11.2 \text{ mA}$
(LED 5 mm: maximo 20 mA) R1: $(15 \text{ mA rms})^2 \times 220 = 0.05 \text{ W}$ C1: ~0 W (reactiva)
Sin electrolitico a la salida (igual que Radox): si la tira se abre no hay nada que revienta.

C1 = 334J -> 10 mA con LED ambar (474J si son blanco calido)
NO AISLADA: todo el circuito queda a potencial de red (igual que la placa Radox)
PCB 50 x 50 mm, una cara, THT, transferencia de toner

Sheet: /
File: FuenteOS.kicad_sch

Title: Fuente capacitiva 127 VCA para la palabra OS (27 LED)

Size: A4	Date: 2026-09-26	Rev: 1.0
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 1/1